

算法如何判断工具状态

现有仿真 Demo 的处理思路

输入：振动、电流、温度的变化，以及转速、负载和数据质量

比较正常水平

参考转速与负载
对比正常信号



综合三种信号

可靠数据多参考
低质量数据少参考



观察连续变化

联系前后测量
观察变化趋势



输出仿真结果

状态与健康程度
仿真寿命范围

例如：负载增加时，振动变大可能是正常变化；
同一工况下持续异常，则需要进一步检查。

当前：仿真结果已接入网页；公开轴承数据已用于故障部位分类。

后续：采集真实多源数据，验证健康等级与寿命预测。